

פגיעות נוספות בדרכי הנשימה

פגיעה מגזים רעילים

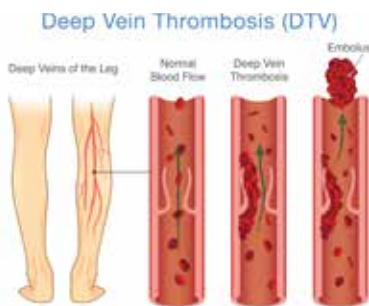
גזים רעילים תופסים את מקומם של גזים מועילים (חמצן) בגוף, ולכן יהיה פחות מקום לחמצן בנאדיות הריאה. נוסף על כך, בהרעלת פחמן חד-חמצני (CO, חד-חמוצת הפחמן) הגז הרעיל נקשר להמוגלובין בקשר החזק פי 200 מהחמצן. עקב כך ההמוגלובין אינו יכול לשאת חמצן לרקמות. בהתאם לחומר הנשאף יכולים להיווצר בצקת ריאות וברונכוספאזם, המחמירים עוד יותר את מצב המטופל. הברונכוספאזם יגרום לקושי נשימתי קשה ולתמט של הנאדיות (עיינו בפרק 24 על הרעלות).

הסימנים להרעלת גזים

- מצוקה נשימתית (תלוי בפגיעה בכושר נשיאת החמצן)
- עור אדום
- שפתיים ורודות
- אין סימני ציאנוזיס
- סטורציה תקינה
- בלבול, אי-שקט מוטורי

הטיפול בהרעלת גזים

- 1) בטיחות צוות - פתיחת חלונות וכדומה
- 2) זיהוי החומר הרעיל
- 3) נקיטת אמצעי זהירות
- 4) הנשמת המטופל
- 5) מוניטור



איור 4.7 קריש דם בוורידים הרגליים העמוקים, DVT

בתמונה רואים כיצד נוצר קריש דם בוורידים הרגליים העמוקים. עקב חוסר תנועה מופעל לחץ של משקל הגוף על ורידים אלה ← מהירות זרימת הדם יורדת ← קרישי הדם נוצרים. קריש זה עלול להשתחרר ממקומו ולהינשא עם זרם הדם אל כלי הדם בריאות וליצור תסחיף ריאות (PE).

תסחיף ריאות

(Pulmonary Embolism: PE)

מולקולות שומן, מי שפיר, אוויר, קרישי דם שנתקעים בכלי הדם הריאתיים, חוסמים אותם ובכך מונעים את תהליך חילוף הגזים. לחץ החמצן בגוף יורד ולחץ ה- CO_2 עולה. קריש דם יכול להיווצר עקב חוסר תנועה לזמן ממושך (בגלל ריתוק למיטה, טיסה ארוכה, מטופל לאחר ניתוח, שימוש בגלולות, חבלה מקומית וכדומה).

בדרך כלל קריש הדם נוצר בוורידים הרגליים העמוקים (deep vein thrombosis: DVT) (איור 4.7). משם משתחרר הקריש ומגיע עם זרם הדם לעורקי הריאה, שם הוא נתקע וחוסם את זרימת הדם לריאות.

סימנים וסימפטומים

- כאב חד ופתאומי בחזה
- קשיי נשימה
- דופק מהיר
- ייתכן שתהיה נפילת לחץ דם
- ייתכן גודש ורידי הצוואר
- סטורציה נמוכה
- מוות פתאומי
- המופטיזיס (כיח דמי, שיעול דמי)

הטיפול בתסחיף ריאות

- (1) מרגיעים את המטופל
- (2) מספקים חמצן בריכוז מרבי
- (3) מספקים סיוע נשימתי או הנשמה במקרה הצורך
- (4) שומרים על נתיב אוויר פתוח
- (5) מחברים למוניטור
- (6) נותנים הפריין

תסמונת מצוקה נשימתית חריפה (Acute Respiratory Distress Syndrome: ARDS)

תסמונת הכשל הנשימתי החריף היא מצב החירום החמור ביותר במערכת הנשימה. התופעה יכולה להתפתח ממגוון רחב של גורמים, והתמותה בה יכולה להגיע עד ל-90%. התופעה אינה מוגבלת למבוגרים, אך היא נבדלת מכשל נשימתי בפגים (ARDS) שדומה מבחינה קלינית. שיעורי ההיארעות נעים מ-13% אצל צרכני סמים במינון יתר ועד 43% בטביעה ובספסיס.

הגורמים ל-ARDS

- נזק ישיר לריאה (למשל תסחיף מי שפיר העלול לפגוע באם)
- אספירציה
- זיהום ממושט
- כמעט-טביעה (near drowning)
- שאיפת גזים
- קונטוזיה, חבלה קלה לנתיב האוויר (airway contusion)
- נפגע עם פגיעה רב-מערכתית (מולטי-טראומה)
- שימוש במכונת מעקף לב ריאה (בניתוח לב: extracorporeal membrane oxygenation: ECMO)
- עירוי דם
- מינון יתר של סמים
- דלקת חריפה של הלב

המנגנון הפתופיזיולוגי של כשל נשימתי חריף (ARDS)

בבסיס פגיעה זו עומד נזק לתאי הריאה שגורר אחריו עלייה בחדירות קרומי נאדיות הריאה. בעקבות הנזק הרב לתאי הריאה, עולה ההתנגדות של דרכי האוויר ושטח הפנים של חילוף הגזים יורד. הפרשות ליחה בדרכי הנשימה וברונכוספאזם מעלים את ההתנגדות של דרכי האוויר. פגיעה זו משפיעה ראשית על החמצון ולא על אזור הפחמן הדו-חמצני. בהמשך, עם הקטנת נפח הנשימה, ייפגע גם כושר פליטת הפחמן הדו-חמצני.

מתן חמצן בריכוז גבוה מאוד יחמיר את מצב הנפגע, שכן חמצן בריכוז גבוה יתרכב עם החומרים בחלל הנאדיות ויגרם להיווצרות חומרים מחמצנים, למשל H_2O_2 OH, שיחמירו את הנזק לתאי הריאה. עם זאת, אימתן חמצן יוביל גם הוא למות הנפגע בגלל היפוקסיה. מכאן שיעורי התמותה הגבוהים בפגיעה זו. נזק זה מתפתח במהירות ויכול להגיע לכשל נשימתי מוחלט תוך 90 דקות מהפגיעה. הנזק יכול להופיע גם 24 שעות לאחר החשיפה. גם אם הנפגע שורד את השעות הראשונות, עדיין נשקפת סכנה לחייו, מכיוון שלאחר כשבוע רקמת הריאה תעבור תיקון (הצטלקות והתעבות) ובשל כך תפסיק לתפקד כממברנה מעבירת גזים. תופעה זו עלולה גם היא להוביל למות הנפגע.

סימנים של מטופל עם כשל נשימתי חריף (ARDS)

בשלב הראשון - הסימנים הקליניים הראשונים שייראו אצל המטופל הם עלייה בקצב הנשימה ודיספנאה (קוצר נשימה, dyspnea) קלה. לא יופיעו סימנים נוספים.

בשלב השני - לאחר החמרת המצב, המטופל יראה דיספנאה ויתקשה בדיבור. תהיה ירידה בסטורציה ויופיע ציאנוזיס. קולות הנשימה יישמעו תקינים וייתכן שישמעו מעט קרפיטציות (crepitation).

בשלב השלישי - יופיע כשל נשימתי מוחלט, לא תהיה כניסת אוויר לריאות עד אפניאה (apnea).



תמונה 4.3 תצלום רנטגן של ריאות באדם עם כשל נשימתי חריף (ARDS)

בתמונה רואים הצטברות נוזל ברקמת הריאה; הופעת רקמת הריאות עכורה ולבנה מלמדת על נוכחות נוזל ולא אוויר (אוויר מופיע שחור בתצלום תקין). משום שנוזל ממלא את נאדיות הריאה יש פגיעה גדולה בשחלוף הגזים התקין: פחות חמצן מגיע לרקמות, ויותר פחמן דו-חמצני נותר בגוף ללא יכולת להתפנות.

הטיפול ב-ARDS

(1) **חמצן** - יש לחמצן את הנפגע. מתחילים בריכוז של 100% חמצן במטרה להעלות את רמת החמצן בדם, ואחר כך מורידים את ריכוז החמצן הנשאף בהדרגה ל-50%. אם המטופל אינו מצליח לשמור על רמת סטורציה של 90% או מתח חמצן עורקי של 60 מ"מ יש לבצע אינטובציה ולהנשימו עם שסתום פיפ (PEEP), שסתום שדואג ללחץ חיובי בסוף הנשיפה; הרחבה בפרק 25).

(2) **אינטובציה בשטח** - לפי הצורך, מבצעים אינטובציה בשטח ומנשימים בריכוז חמצן 100% לכמה דקות ואחר כך יורדים לכ-60% (בכל מקרה יש לשמור את הסטורציה מעל 90%).

- (3) פינוי דחוף לבית חולים המסוגל לקלוט נפגע זה.
- (4) כיום יש כמה מחקרים הבודקים את השפעת תאי הלחץ על התמותה ואת השימוש בגז ניטרו, אך טיפולים אלו עדיין בשלב המחקר.
- (5) במצב קיצוני ניתן לחבר את המטופל למכונת לב-ריאה ולהשתמש בה לחמצון הדם ולסילוק CO₂ (V-V ECMO) או לתמוך המודינמית ונשימתית (V-A ECMO).

תסמונת פיקוויק (Pickwickian Syndrome)

תסמונת פיקוויק היא הפרעה שבאה לידי ביטוי בהשמנת יתר, ישנוניות, דום נשימה במהלך השינה, יתר לחץ דם ריאטי ואי-ספיקת לב. התסמונת ידועה גם בשם OHS (obesity hypoventilation syndrome). בתסמונת פיקוויק אין בדם די חמצן ויש עודף פחמן דו-חמצני. גורמי המחלה אינם ספציפיים, אך יש לה קשר לצירוף של כמה גורמים ובהם השמנת יתר.

סימני התסמונת:

- השמנת יתר קיצונית (obesity)
- ירידה בקצב ובעומק הנשימה (hypoventilation)
- עלייה בספירת תאי הדם האדומים - פוליציטמיה (polycythemia)

השמנת יתר (Obesity)

השמנת יתר מוגדרת כעלייה ב-20%-30% מעל המשקל הממוצע לפי הגיל, המין והגובה. השמנת יתר היא תוצאה של חוסר איזון בין כמות המזון הנצרך ובין האנרגיה הנצרכת.

יש שני סוגים של השמנת יתר: פנימית - אנדוגנית, חיצונית - אקסוגנית.

הגדרה מדעית של השמנת יתר

כדי להגדיר השמנת יתר יש להכיר את המונח אינדקס BMI (Body Mass Index)

את ה-BMI מחשבים לפי משקל הגוף (ק"ג) וגובה (מ')²

$$BMI = \text{weight} / \text{height}^2$$

בחישוב BMI מומלץ להביא בחשבון גם גיל ומין. יש טבלאות מיוחדות לילדים, יש טבלאות שמביאות בחשבון גם מידת פעילות גופנית ואפילו מוצא.

את התוצאה בודקים בטבלת BMI. להלן טבלה פשוטה לדוגמה:

טבלה 4.3 ערכי ה-BMI

BMI	דירוג המשקל	סיכון למחלות
עד 18.5	תת־משקל	סיכון לתת־תזונה
18.5-25	משקל תקין	סיכון נמוך יחסית
25-29.9	משקל עודף	סיכון מוגבר אם יש גם מחלות רקע
30.0-34.9	השמנה דרגה 1	סיכון בינוני
35.0-39.9	השמנה דרגה 2	סיכון חמור
40.0 ומעלה	השמנה דרגה 3	סיכון חמור מאוד

דוגמה לחישוב BMI:

משקל הנבדק = 115 ק"ג

גובה = 1.88 מטר

חישוב: $BMI = 115 / (1.88)^2 = 32$

לפי הטבלה רואים ש־32 נמצא בטווח של השמנה בינונית. מעל 40 זו השמנת יתר חולנית ומסוכנת.

אנשים עם תסמונת השמנת יתר חמורה מפתחים בדרך כלל את תסמונת פיקוויק הקלאסית.

הפתוגנזה של ישנוניות (Somnolence)

במהלך שינה תקינה מתרחשת ירידה פיזיולוגית בווטילציה. במטופלים עם תסמונת פיקוויק ירידה זו חמורה ביותר ויכולה לגרום לסיבוכים כגון: (1) היפונטילציה (hypoventilation) בשינה, דום נשימה חסימתי בשינה (obstructive sleep apnea: OSA) ו־(2) אי־ספיקת לב על רקע יתר לחץ דם ריאתי.

(1) היפונטילציה (hypoventilation) בשינה, דום נשימה חסימתי בשינה (Obstructive Sleep Apnea: OSA)

בתחילת השינה - יש ירידה בפעילות שרירי הנשימה ← נגרם דום נשימה זמני (apnea) ← ירידה בריכוז החמצן בדם ועלייה בריכוז הפחמן הדו־חמצני ← לאורך זמן יש הצטברות חריפה של פחמן דו־חמצני ← נוצר מצב של היפונטילציה כרונית (chronic hypoventilation) ← שגורמת לירידה ב־pH.

שני הגורמים האלה, היפוקסמיה והיפרקרביה (מתח פחמן דו־חמצני מוגבר), מאבדים עם הזמן את תפקידם כמגרים של מרכז הנשימה והגירוי היחידי שנותר הוא ירידת מתח החמצן בדם.

האדם מתעורר - התעוררויות חוזרות כלילה עקב ירידה ב־pH ויצירת חמצת. כמו כן יורד מתח החמצן בדם. בשל כך אנשים אלה מתקשים לישון שינה עמוקה וסובלים משינה מקוטעת ולא שקטה. הפגיעה בשינה משפיעה גם על מהלך היום ואנשים אלה סובלים מישנוניות.



תמונה ASO 4.4
(ASO :aenpA peelS evitcurtsbO)

אדם עם עודף משקל ודום נשימה חסימתי
בשינה. בזמן השינה הוא נזקק לחיבור למכונת
סיוע להנשמה ולמד סטורציה.

(2) אי־ספיקת לב

אצל מטופלי OSA נוצר מעגל המזין את עצמו: אוכל ← שינה ← החמרת השמנת יתר. בשינה ועם הגברת צריכת האוכל מתגבר העומס המופעל על קופסת בית החזה. הלב סובל גם מחוסר החמצן בדם המטופל הגורם לעלייה בלחץ הדם הריאתי. עומס זה מביא לעלייה הולכת וגוברת בעומס על הלב יחד עם יתר לחץ ריאתי, אי־ספיקת לב ימנית, היפרטרופיה של חדר שמאל ואי־ספיקת לב שמאלי.

תסמונת נשימת יתר, היפרוונטילציה (Hyperventilation)

תסמונת נשימת יתר מאופיינת בנשימה עמוקה ומהירה. היא מופיעה ללא הפרעה או מחלה ושלא על רקע לקיחת תרופות. תסמונת זו מתבטאת בדרך כלל במתח נפשי ובחרדה מוגברת. המטופל אינו מודע לכך שאינו נושם נשימה תקינה. מצב זה מביא לאוורור יתר של הריאות ומכאן להיפוקרביה (hypocarbica).

היפוקרביה (hypocarbica) היא ירידה במתח ה־CO₂. חוסר בגז זה הופך את הדם לבסיסי (pH גבוה יותר). הבסיסיות משנה את יכולת הקשירה של יוני הסיידן ומגדילה את כמות הסיידן החופשי בדם, והוא מכווץ את השרירים. בשל כך מופיעים עקצוצים אופייניים, נמלול בידים וברגליים, והם יכולים להגיע עד התכווצויות של כפות הידיים. אפשר להפיק את הסימנים על שם חבושצ'ק (Chvostek's sign) המבטאים רגישות חשמלית של השרירים. ירידה זו בחומציות גורמת גם לכיווץ כלי דם במוח, ועקב כך לירידה באספקת החמצן למוח עד עילפון.

סימנים וסימפטומים

- תחושת חנק
 - דפיקות לב
 - סחרחורת
 - לחץ בחזה ולעיתים תחושת אי־נוחות ברום הבטן
 - תחושת עקצוצים, נמלול
 - כיווץ שרירים בגפיים
 - תחושת נמלול (פרסטזיה, paraesthesia) סביב הפה, הרגליים והידיים
- הסימנים על שם טרוסו (trousseau's sign) וכן על שם חבושצ'ק (Chvostek's sign) חיוביים.

הטיפול

יש לגרום לעלייה במתח ה־CO₂ בדם ולהחזרת הנשימה הסדירה למטופל. הדרך לעשות זאת היא על ידי הרגעת המטופל והאטת קצב הנשימות שלו לנשימות איטיות ועמוקות. יש להנחות את המטופל כיצד לנשום ולזכור שאינו מודע למצבו. ניתן לשים שקית נייר על הפנים כדי שהמטופל יפלוט את ה־CO₂ לתוכה ויעלה את מתח ה־CO₂ בדם.

דגשים שחשוב לשים לב אליהם

- נשימה מהירה עלולה להופיע על רקע בעיה חמורה אחרת: אוטם שריר הלב (myocardial infarction), הרעלות, כאבים, מתח נפשי, PE (תסחיף ריאות) או מצבים סוכרתיים. במצבים אלה חייבים לטפל במצב החירום שגורם לכך משום שנשימה זו היא תגובת הגנה של הגוף המגיעה כפיצוי.
- חובה לברר לפני הטיפול את הגורם לבעיה ולשלול בעיות רפואיות אחרות.
- כיחלון אינו מופיע בדרך כלל במצב של היפרונטילציה, והופעת סימן זה מעוררת חשד לבעיה חמורה יותר.

טבלה 4.4 סיכום המאפיינים של מחלות דרכי הנשימה

סימנים	סימפטומים	סיפור מחלה	
כניסת אוויר לא שווה לריאות, גודש בורידי הצוואר, אישקט, אמפיזמות תת-עוריות, סימני הלם, ציאנוזיס	קשיי נשימה, כאב פתאומי ממוקד בחזה, חרדה	טראומה, שיעול פתאומי בגלל מאמץ, CF (ציסטיק פיברוזיס), COPD (מחלת ריאות חסימתית)	פנאומוטורקס
חרחורים מבסיסי הריאות ומעלה, יושב, חיוורון, ציאנוזיס, הזעה מרובה, אישקט, סטורציה נמוכה	דיספנאה (קוצר נשימה, dyspnea), מצוקה הולכת ומחמירה, חרדה, לעיתים לחץ בחזה	CHF (congetive heart failure) ידוע, טראומה ספציפית (קונטוזיה), יתר לחץ דם, מחלות קרדיאליות ידועות	בצקת ריאות
חרחורים גסים (מקומיים/ בילטרליים) ליחה, חום, טכיקרדיה, טכיפניאה, ציאנוזיס	דיספנאה, שיעול פרודוקטיבי, כאבים בחזה, צמרמורות, חולשה	מחלות חום, אספירציה, אידיופטית, שאיפת חומרים רעילים	דלקת ריאות
כניסת אוויר שווה טובה, אישקט, גודש בורידי הצוואר, שיעול, אינוחות, ירידה בלחץ דם, סטורציה נמוכה	דיספנאה, כאב פתאומי חד בחזה, חרדה, תחושת מחסור בחמצן	לאחר ניתוח טרי, היריון, גלולות + עישון, טראומה, DVT, שכיבה ממושכת, לאחר טיסה ארוכה	תסחיף ריאות
חזה חביתי, רזה מאוד, כיווץ שפתיים, בדרך כלל ללא שיעול, ציאנוזיס, אין נשימות בועיות, סטורציה נמוכה	דיספנאה, שינוי במצב הרגיל, תחושת חוסר אוויר	קוצר נשימה מחמיר, עישון כבד, החולה ידוע כסובל מאמפיזמה על רקע עישון כבד או CF	אמפיזמה
חרחורים גסים, שימוש בשרירי עזר, תנוחה (עומד/ יושב), ליחה רבה, השמנת יתר, טכיקרדיה, טכיפניאה	דיספנאה, שינוי במצב הרגיל, עודף ליחה	שיעול כבד וליחתי, מחלה ידועה	ברונכיטיס
צפצופים, אקספיריום מוארך, שימוש בשרירי עזר בנשימה, ציאנוזיס, אישקט, הזעה, עלייה בלחץ דם	דיספנאה, תחושת קושי בהוצאת אוויר, חרדה, תחושת לחץ בחזה	גורם אלרגני, מאמץ או התרגשות, התקף פתאומי	אסתמה